

IF2040 Pemodelan Basis Data
Diagram Relasional dan Implementasi Basis Data
Aplikasi Grab



Disusun oleh:
Kelompok K2-G12

Mochamad Ikhbar A	/ 18223050
Raditya Zaki Athaya	/ 18223086
Florecita Natawirya	/ 18223040
Muhammad Farhan	/ 18223004

Program Studi Sistem dan Teknologi Informasi
Sekolah Teknik Elektro dan Informatika
Institut Teknologi Bandung
2024

Daftar Isi

Daftar Isi	2
1. Deskripsi Sistem	3
2. Diagram Model Relasional	5
3. Daftar Functional Dependencies, Candidate Key, dan Bentuk Normal	6
1. Relasi User	6
2. Relasi Driver	6
3. Relasi Vehicle	7
4. Relasi Order	98
5. Relasi Location	9
6. Relasi Grab_bike	9
7. Relasi Grab_car	10
8. Relasi Grab_express	11
9. Relasi Promotion	12
10. Relasi Payment	13
11. Relasi Ulasan	13
12. Relasi Feedback	14
13. Relasi Rekening	14
4. Hasil dari Normalisasi	16
5. Daftar Informasi dari Basis Data	17
Daftar Pustaka	39
Pembagian Tugas	40
Lampiran	41
Moments of Meeting	41

1. Deskripsi Sistem



Grab adalah salah satu aplikasi penyedia layanan transportasi dan pengiriman barang terbesar di Asia Tenggara, yang memungkinkan pengguna untuk memesan berbagai layanan seperti Grab Bike, Grab Car, dan Grab Express dengan mudah melalui gawai nya dengan cepat dan mudah.

Kami sebagai salah satu pengguna grab tertarik untuk menganalisisnya karena grab menjadi salah satu pilihan banyak orang sebagai jasa penyedia layanan transportasi *online* yang memiliki banyak keunggulan. Oleh karena itu, kami sebagai mahasiswa Sistem dan Teknologi Informasi (STI) ITB yang memperoleh ilmu mata kuliah pemodelan basis data (PBD) tertarik untuk menganalisis sistem yang digunakan grab untuk layanan transportasi *online*. Basis data yang kami analisis mencakup data pengguna, data *order*, data transaksi, data promo, data *driver*, data kendaraan, dan data layanan.

Saat membuka aplikasi Grab, pengguna dapat memilih antara opsi 'log in' jika sudah memiliki akun, atau 'create account' jika belum memiliki akun Grab. Setiap pengguna akan dicatat dengan email pengguna yang unik, nomor telepon, nama lengkap, serta *password*. Pengguna juga dapat memiliki status anggota yang berbeda, yaitu silver, gold, dan platinum dengan perbedaan berupa akses promo tertentu dan prioritas layanan. *Tier* atau status anggota didasari oleh akumulasi jumlah poin loyalitas yang dimiliki tiap *user*. Poin loyalitas ini akan seiring bertambah sesuai dengan frekuensi *user* menggunakan layanan aplikasi grab. Dari rentang 0-300 poin, *tier*-nya silver. Dari rentang 301-500 poin, *tier*-nya gold. Dan jika lebih dari 500 poin, *tier*-nya platinum.

Setelah masuk ke aplikasi, pengguna dapat melakukan pemesanan layanan. Setiap pengguna dipastikan dapat melakukan lebih dari satu pemesanan. Setiap pesanan akan dicatat dengan ID pesanan yang unik, tanggal dan waktu pemesanan, titik penjemputan, titik tujuan, jenis layanan yang dipesan (Grab Bike, Grab Car, atau Grab Express), status penggunaan promo, serta estimasi biaya.

Layanan Grab Bike dan Grab Car adalah layanan transportasi untuk perjalanan antar kota atau antar wilayah. Grab Bike menawarkan transportasi sepeda motor, sementara Grab Car menawarkan transportasi mobil. Setiap layanan akan dicatat dengan ID layanan yang unik, jenis layanan, harga awal per layanan serta tipe kendaraan yang mengindikasikan kapasitas penumpang untuk setiap tipenya. Untuk setiap pesanan yang melibatkan layanan Grab Bike atau Grab Car, pengguna akan mendapatkan detail pengemudi, yang mencakup ID pengemudi yang unik, nama pengemudi, penilaian *rating* rata-rata dari pengemudi, serta nomor plat kendaraan yang digunakan. Kendaraan dicatat dengan plat nomor unik, tipe kendaraan, dan kapasitas penumpang.

Layanan Grab Express adalah layanan pengantaran barang dan paket. Untuk setiap pesanan Grab Express, akan dicatat informasi mengenai jenis barang, berat barang, dan data penerima.

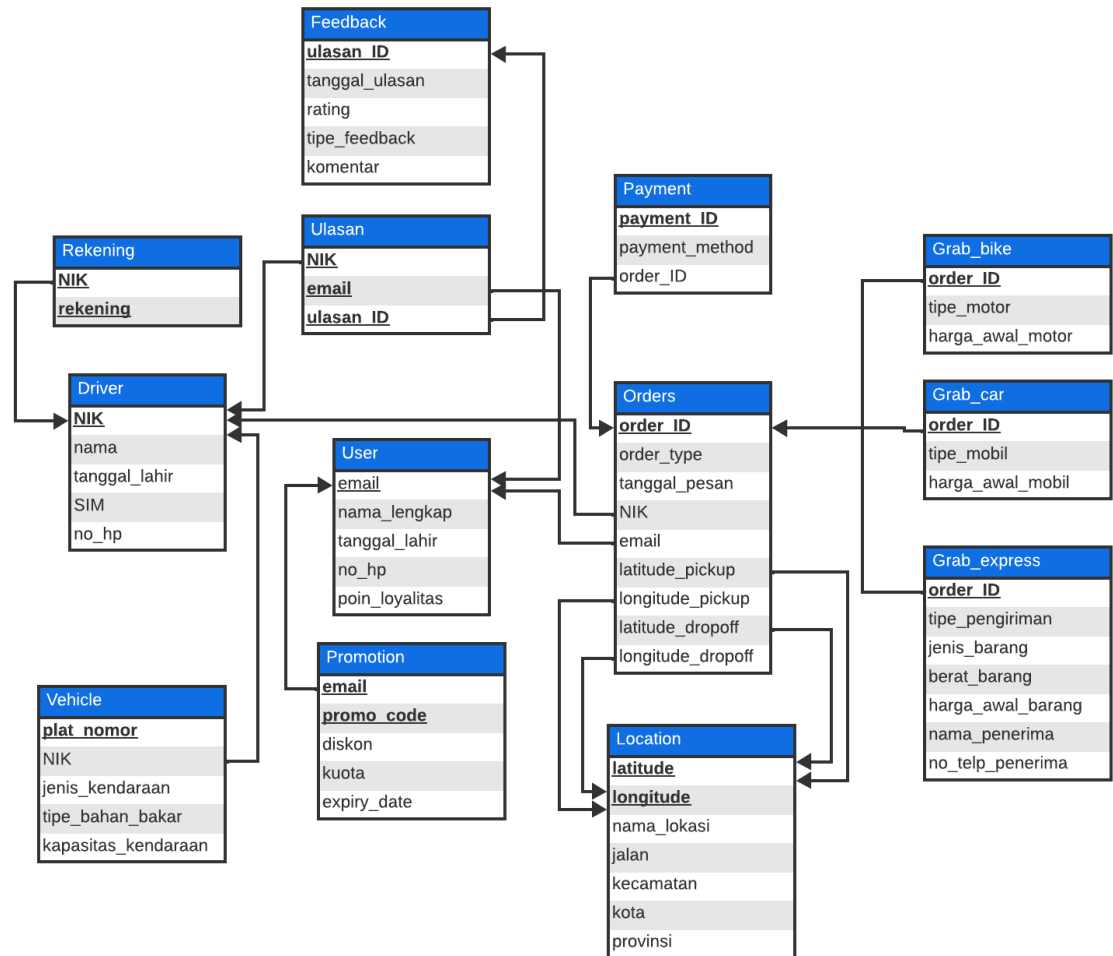
Setiap pesanan yang dilakukan harus diselesaikan pembayarannya melalui aplikasi. Setiap transaksi pembayaran dilakukan menggunakan metode pembayaran yang telah ditentukan, bisa *cash* ataupun *cashless*. Data transaksi akan mencatat ID transaksi yang unik, tanggal dan waktu transaksi, dan jumlah total biaya setelah diskon. Setiap promo memiliki ID promo yang unik, nama promo, detail promo, dan nilai diskon yang diberikan kepada pengguna.

Selain itu, pengguna juga dapat memberikan ulasan terhadap layanan dan pengemudi setelah pesanan selesai. Setiap *review* dicatat dengan ID *review* yang unik, *rating score*, dan komentar pengguna. Ulasan ini berperan penting dalam menjaga kualitas layanan dengan memungkinkan pengguna memberi *feedback* langsung mengenai pengalaman mereka. *Driver* pun dapat melakukan ulasan serupa terhadap *user*.

Dengan berbagai fitur ini, Grab terus berkembang sebagai salah satu penyedia layanan transportasi dan pengantaran terdepan di Indonesia. Sebagai mahasiswa STI yang mempelajari mata kuliah Pemodelan Basis Data (PBD), kami tertarik untuk menganalisis dan memahami lebih dalam bagaimana sistem basis data Grab dikelola untuk memenuhi kebutuhan operasional dalam menghadirkan layanan transportasi dan pengantaran yang andal dan efisien.

Adapun hal yang menjadi kesalahan kami dan direvisi di *milestone 2* adalah pengimplementasian *weak entity* dan *derivate value* pada *avg_rating_user* dan *avg_rating_driver*.

2. Diagram Model Relasional



3. Daftar *Functional Dependencies*, *Candidate Key*, dan Bentuk Normal

1. Relasi User

R = { email, nama_lengkap, tanggal_lahir, no_hp, poin_loyalitas }

FD = {email → nama_lengkap, tanggal_lahir, no_hp, poin_loyalitas}

Candidate Key = {email}

Relasi user berada pada bentuk BCNF karena *left hand side* dari *functional dependencies* tepat merupakan *candidate key*. Juga relasi ini sudah memenuhi bentuk normal 3NF, otomatis sudah tidak melanggar bentuk normal dibawahnya.

<u>email</u>	nama_lengkap	tanggal_lahir	no_hp	Poin_loyalitas
adeprastuti,s.ked907@gmail.com	Ade Prastuti, S.Ked	1971-01-01	625332424381	600
almirausada425@outlook.com	Almira Jokowi	1977-03-19	6240092614	772
aisyahwidodo749@yahoo.com	Aisyah Widodo	1988-02-19	6284578389	529
anitasaptono,s.pd746@yahoo.com	Anita Saptono, S.Pd	2000-03-26	621888595265	937
bagyapermadi,s.ip339@mail.com	Bagya Permadi, S.IP	2001-04-20	6201228223	353

2. Relasi Driver

R = {NIK, nama, tanggal_lahir, SIM, no_hp}

FD = {NIK → nama, tanggal_lahir, SIM, no_hp}

Candidate Key = {NIK}

Relasi Driver merupakan relasi yang memenuhi BCNF karena seluruh *non-prime attribute* seluruhnya bergantung pada *superkey*, termasuk *Candidate Key* (NIK).

<u>NIK</u>	nama	Tanggal_lahir	SIM	no_hp
3200193729167406	H. Ajimin Najmudin, S.E.	1981-04-04	2294969017921694	62882199303702
3200225044136213	Dr. Pranata Yolanda, S.Farm	1969-11-27	8651-2711-0373	624945602625
3273251210294558	Justin Bieber	2004-05-31	5735857405848982	6282180538750
3273212312341235	Ihsan Sihotang	1975-09-21	6744968843590723	6213581436848
3273221231123512	Michael Jordan	1988-08-09	8505734023302130	6282180538750

3. Relasi Vehicle

R = {plat_nomor, NIK, jenis_kendaraan, tipe_bahan_bakar, kapasitas_kendaraan}

Asumsi : Setiap kendaraan dapat terafiliasi ke setiap *driver* dan satu *driver* hanya diperkenankan memiliki satu kendaraan

FD = {plat_nomor → NIK, jenis_kendaraan, tipe_bahan_bakar, kapasitas_kendaraan}

Candidate Key = {plat_nomor}

Relasi Vehicle merupakan relasi yang memenuhi BCNF karena seluruh *non-prime attribute* seluruhnya bergantung pada *superkey*, termasuk *Candidate Key* (plat_nomor)

plat_nomor	NIK	Jenis_kendaraan	tipe_bahan_bakar	Kapasitas_kendaraan
D 1829 ACK	3200193729167406	motor	listrik	1
B 1920 SYN	3200225044136213	mobil	diesel	4
Z 1010 TCP	3273251210294558	motor	bensin	1
D 2948 MKN	3273221231123512	motor	solar	1

4. Relasi Order

$R = \{ \text{Order_ID}, \text{order_type}, \text{tanggal_pesan}, \text{NIK}, \text{email}, \text{latitude_pickup}, \text{longitude_pickup}, \text{latitude_dropoff}, \text{longitude_dropoff} \}$

Asumsi :

- *Driver* dan *user* bisa mempunyai pesanan atau *order_id* yang lebih dari satu
- Terdapat kemungkinan *user* mendapatkan *driver* yang sama
- *Order_id* adalah *unique identifier* yang dapat menentukan semua atribut lainnya

$FD = \{ \text{Order_ID} \rightarrow \text{order_type}, \text{tanggal_pesan}, \text{NIK}, \text{email}, \text{latitude_pickup}, \text{longitude_pickup}, \text{latitude_dropoff}, \text{longitude_dropoff} \}$

Candidate Key = $\{ \text{Order_ID} \}$

Relasi order merupakan relasi dengan bentuk normal BCNF karena *left hand side* dari FD merupakan *candidate key* dan *candidate key* dapat mendefinisikan semua atribut *non prime* lainnya.

<u>order_ID</u>	order_type	tanggal_pesan	NIK	email	latitude_pickup	latitude_dropoff	longitude_pickup	longitude_dropoff
ORD001	Grab_Bike	2024-08-22	32920575 18760786	putitia radabukke157@outlook.com	-6.016686	-6.220319	106.997609	106.947284
ORD002	Grab_Bike	2024-01-01	32542615 57720914	lutfan astuti994@outlook.com	-6.161236	-6.373376	106.935597	106.846468

5. Relasi Location

$R = \{ \text{latitude, longitude, nama_lokasi, jalan, kecamatan, kota, provinsi} \}$

$FD = \{ \text{latitude, longitude} \} \rightarrow \{ \text{nama_lokasi, jalan, kecamatan, kota, provinsi} \}$

Candidate Key = {latitude, longitude}

Relasi *Location* berada pada bentuk BCNF karena setiap atribut adalah atomik, tidak ada dependensi parsial karena kombinasi Latitude dan Longitude adalah *primary key* yang menentukan semua atribut lainnya, juga tidak ada dependensi transitif. Alasan lain dikatakan BCNF adalah karena semua LHS (*Left Hand Side*) FD merupakan *super key* yang bisa secara unik menentukan semua atribut dalam tabel.

<u>latitude</u>	<u>longitude</u>	nama_lokasi	jalan	kecamatan	kota	provinsi
-6.208763	106.845599	Monas	Jl. Medan Merdeka	Gambir	Jakarta Pusat	DKI Jakarta
-6.238270	106.975572	Taman Mini Indonesia Indah	Jl. Taman Mini	Makassar	Jakarta Timur	DKI Jakarta
-6.181280	106.828620	Bundaran HI	Jl. M.H. Thamrin	Menteng	Jakarta Pusat	DKI Jakarta
-6.265442	106.781350	Pondok Indah Mall	Jl. Metro Pondok Indah	Kebayoran Lama	Jakarta Selatan	DKI Jakarta
-6.127500	106.653710	Ancol Dreamland	Jl. Lodan Timur	Pademangan	Jakarta Utara	DKI Jakarta

6. Relasi Grab_bike

$R = \{ \text{order_ID, tipe_motor, harga_awal_motor} \}$

$FD = \text{order_ID} \rightarrow \{ \text{tipe_motor, harga_awal_motor} \}$

Candidate Key = { order_ID }

Relasi *Grab_bike* berada pada bentuk BCNF karena setiap atribut adalah atomik, tidak ada dependensi parsial karena *order_ID* adalah *primary key* yang menentukan semua atribut lainnya, juga tidak ada dependensi transitif. Alasan lain disebut sebagai BCNF juga karena semua LHS (*Left Hand Side*) FD merupakan *super key* yang bisa secara unik menentukan semua atribut dalam tabel.

<u>order_ID</u>	tipe_motor	harga_awal_motor
ORD001	Yamaha NMAX	6193
ORD002	Suzuki Nex II	13074
ORD003	Yamaha NMAX	11259
ORD004	Yamaha Aerox	7156
ORD005	Honda Scoopy	8378

7. Relasi Grab_car

$R = \{ \text{order_ID}, \text{tipe_mobil}, \text{harga_awal_mobil} \}$

$FD = \text{order_ID} \rightarrow \{ \text{tipe_mobil}, \text{harga_awal_mobil} \}$

Candidate Key = order_ID

Relasi Grab_car berada pada bentuk BCNF karena setiap atribut adalah atomik, tidak ada dependensi parsial karena order_ID adalah *primary key* yang menentukan semua atribut lainnya, juga tidak ada dependensi transitif. Alasan lain relasi ini sudah BCNF juga karena semua LHS (*Left Hand Side*) FD merupakan *super key* yang bisa secara unik menentukan semua atribut dalam tabel.

<u>order_ID</u>	tipe_mobil	harga_awal_mobil
ORD051	Nissan Livina	30681
ORD052	Toyota Avanza	45430
ORD053	Mitsubishi Xpander	41496
ORD054	Daihatsu Xenia	42826
ORD055	Daihatsu Siga	36876

8. Relasi Grab_express

$R = \{ \text{order_ID}, \text{tipe_pengiriman}, \text{berat_barang}, \text{harga_awal_barang} \}$

$FD = \{ \text{order_ID} \rightarrow \text{tipe_pengiriman}, \text{berat_barang}, \text{harga_awal_barang} \}$

Candidate Key = { order_ID }

Relasi Grab_express berada pada bentuk BCNF karena setiap atribut adalah atomik, tidak ada dependensi parsial karena order_ID adalah *primary key* yang menentukan semua atribut lainnya, juga tidak ada dependensi transitif. Relasi ini sudah BCNF karena semua LHS (*Left Hand Side*) FD merupakan *super key* yang bisa secara unik menentukan semua atribut dalam tabel.

<u>order_ID</u>	tipe_pengiriman	jenis_barang	berat_barang	harga_awal_barang	nama_penerima	no_telp_penerima
ORD101	Same Day	pecah_belah	10	17000	Dimas Saputra	6281234567890
ORD102	Instant-Hemat	pakaian	5	13000	Siti Aisyah	6282345678901
ORD103	Same Day	barang_elektronik	7	14000	Rahmat Hidayat	6283456789012
ORD104	Instant-Recycle	makanan	5	14000	Tini Marlina	6284567890123
ORD105	Same Day	dokumen	8	15000	Bagus Pratama	6285678901234

9. Relasi Promotion

R = { email, promo_code, diskon, kuota, expiry_date }

FD = { email, promo_code → diskon, kuota, expiry_date }

Candidate Key = { email, promo_code }

Relasi Promotion termasuk ke bentuk normal BCNF karena *left hand side* dari *Functional Dependencies* merupakan *candidate key* itu sendiri. *Candidate key* dapat mendefinisikan seluruh atribut *non-prime* lainnya.

<u>email</u>	<u>promo_code</u>	diskon	kuota	expiry_date
adeprastuti,s.ked907@gmail.com	CARAYO948	0.20	220	2025-02-07
almirausada425@outlook.com	GRABNAIKAJAH552	0.55	220	2025-01-19
aisyahwidodo749@yahoo.com	GRABNAIKAJAH778	0.40	110	2025-02-19
asmiantoprutama190@outlook.com	YUKGRAB38	0.65	220	2025-02-02
bagusriyanti226@mail.com	YUKGRAB412	0.70	30	2024-12-23

10. Relasi Payment

$R = \{ \text{payment_ID}, \text{payment_method}, \text{order_ID} \}$

$FD = \{ \text{payment_ID} \rightarrow \text{payment_method}, \text{order_ID},$
 $\text{order_ID} \rightarrow \text{payment_ID} \}$

$\text{Candidate Key} = \{ \text{payment_ID} \}$

Relasi berada dalam BCNF, karena semua atribut *non-prime* (yaitu *payment_method* dan *order_ID*) bergantung sepenuhnya pada *superkey* (*payment_ID*).

<u>payment_ID</u>	payment_method	order_ID
54380996	Cashless	ORD001
22561691	Cash	ORD002
86272979	Cash	ORD003
83974550	Cash	ORD004
86803334	Cash	ORD005

11. Relasi Ulasan

$R = \{ \text{NIK}, \text{email}, \text{ulasan_ID} \}$

$FD = \{ \text{NIK}, \text{email}, \text{ulasan_ID} \rightarrow \text{NIK}, \text{email}, \text{ulasan_ID} \}$

$\text{Candidate Key} = \{ \text{NIK}, \text{email}, \text{ulasan_ID} \}$

Relasi Feedback sudah berada pada BCNF karena semua atribut *non-prime* bergantung sepenuhnya pada *superkey* (yaitu *ulasan_ID*). *Functional Dependency* di relasi ini merupakan *trivial functional dependencies*, hal itu terjadi karena atribut di *right hand side* merupakan *super set* dari atribut di *left hand side*.

<u>NIK</u>	<u>email</u>	<u>ulasan_ID</u>
3228282247543294	putiendahyuniar,s.h.903@gmail.com	ORD051
3247057432061853	zelayalaksmiwati,s.farm492@yahoo.com	ORD052
3240516535809127	rs.julithamrin343@yahoo.com	ORD053
3242712142235474	cemetiprasasta,s.ked808@outlook.com	ORD054
3225168390370677	enaripratiwi279@gmail.com	ORD055

12. Relasi Feedback

$R = \{ \text{ulasan_ID}, \text{tanggal_ulasan}, \text{rating}, \text{tipe_feedback}, \text{komentar} \}$

$FD = \{ \text{ulasan_ID} \rightarrow \text{tanggal_ulasan}, \text{rating}, \text{tipe_feedback}, \text{komentar} \}$

Candidate Key = {ulasan_ID}

Relasi Ulasan sudah berada pada BCNF, karena semua atribut *non-prime* bergantung sepenuhnya pada *superkey* (yaitu ulasan_ID).

<u>ulasan_ID</u>	tanggal_ulasan	rating	tipe_feedback	komentar
ORD001	2024-08-23	5	Driver	Pengemudi luar biasa! Sangat profesional, ramah, dan membuat perjalanan menjadi menyenangkan.
ORD002	2024-01-02	4	User	Penumpang sangat sopan dan memberikan informasi lokasi penjemputan dengan jelas. Perjalanan berjalan lancar.
ORD003	2023-12-11	3	User	Penumpang cukup baik, tetapi masih ada sedikit masalah dengan keterlambatan di lokasi penjemputan.
ORD004	2024-06-29	1	Driver	Driver memberikan pengalaman buruk dengan datang terlambat dan tidak ramah sama sekali.
ORD005	2024-02-02	3	Driver	Perjalanan berjalan cukup baik. Pengemudi perlu meningkatkan keramahan dan ketepatan waktu.

13. Relasi Rekening

$R = \{ \text{NIK}, \text{rekening} \}$

$FD = \{ \text{rekening} \rightarrow \text{NIK} \}$

Candidate Key = {rekening}

Asumsi:

- Karena rekening bersifat *multivalued attribute*, oleh karena itu, setiap rekening menentukan NIK secara unik.

<u>NIK</u>	<u>rekening</u>
3259213660212413	8671256204144177
3266966271026159	81492201692229
3251718357588929	35196367054
3244801078762358	904478171804981
3254261557720914	63649107877287

4. Hasil dari Normalisasi

Normalisasi dalam *database* adalah proses mengorganisasi data untuk mengurangi redundansi dan memastikan integritas dengan memecah tabel besar menjadi tabel-tabel kecil yang saling terhubung secara logis. Tujuannya adalah untuk menghindari pengulangan data, mengurangi risiko inkonsistensi, mempermudah pemeliharaan, dan mencegah anomali seperti masalah saat menambah, mengubah, atau menghapus data. Normalisasi dilakukan melalui beberapa tahap, seperti 1NF, 2NF, dan 3NF, hingga bentuk normal yang lebih tinggi, memastikan data terstruktur efisien dan mendukung pengelolaan yang lebih baik.

BCNF (*Boyce-Codd Normal Form*) adalah bentuk normalisasi dalam *database* yang lebih ketat dari 3NF. Sebuah tabel memenuhi BCNF jika setiap determinan (atribut yang menentukan nilai atribut lain) adalah *superkey*. BCNF digunakan untuk menghilangkan anomali yang tidak dapat diselesaikan oleh 3NF, khususnya pada kasus di mana tabel memiliki dependensi parsial yang kompleks.

Sebuah skema relasi R berada dalam BCNF (*Boyce-Codd Normal Form*) terkait dengan himpunan F dari ketergantungan fungsional jika untuk semua ketergantungan fungsional dalam F^+ yang berbentuk:

$$\alpha \rightarrow \beta$$

di mana $\alpha \subseteq R$ dan $\beta \subseteq R$, setidaknya salah satu dari kondisi berikut berlaku:

- $\alpha \rightarrow \beta$ adalah ketergantungan *trivial* (yaitu, $\beta \subseteq \alpha$).
- α adalah *superkey* untuk R .

Dari hasil penentuan *functional dependencies*, semua relasi sudah dalam bentuk BCNF. Oleh karena itu, tidak ada relasi yang perlu dilakukan normalisasi.

5. Daftar Informasi dari Basis Data

1. Banyaknya pesanan yang sama (**WAJIB - *nested subquery***)

Informasi	<i>Query</i> dapat menampilkan data mengenai seorang <i>user</i> yang mendapatkan seorang <i>driver</i> yang sama di beberapa <i>order</i> . Dalam kasus ini, dapat dipastikan bahwa <i>user</i> yang ditampilkan adalah <i>user</i> yang memesan minimal lebih dari satu kali. Kolom <i>Driver_CountSama</i> menunjukkan jumlah kemunculan <i>driver</i> yang sama di beberapa <i>order</i> .
<i>Query</i>	<pre> SELECT email AS User_Email, NIK AS Driver_NIK, COUNT(*) AS Driver_CountSama FROM orders WHERE email IN (SELECT DISTINCT email FROM orders WHERE NIK IS NOT NULL) GROUP BY email, NIK HAVING Driver_CountSama > 1 ORDER BY Driver_CountSama DESC; </pre>
Hasil <i>Query</i>	<pre> +-----+-----+-----+ User_Email Driver_NIK Driver_CountSama +-----+-----+-----+ evamansur531@mail.com 3266966271026159 2 +-----+-----+-----+ 1 row in set (0.03 sec) </pre>
Tabel yang terlibat	Orders
Keterangan dan <i>Insight</i>	Dari data sementara, hanya terdapat 1/150 (0,66 %) <i>order</i> yang menunjukkan bahwa <i>user</i> mendapatkan <i>driver</i> yang sama beberapa kali.

2. Metode *payment* per periode

Informasi	<i>Query</i> dapat menampilkan <i>payment method</i> yang dilakukan <i>user</i> di rentang waktu spesifik yaitu dari 2024-01-01 hingga 2024-12-31
<i>Query</i>	<pre>SELECT payment_method FROM payment Join orders on payment.order_ID = orders.order_ID WHERE tanggal_pesan BETWEEN '2024-01-01' AND '2024-12-31';</pre>
Hasil <i>Query</i>	<pre>mysql> SELECT -> payment_method FROM payment -> Join orders on payment.order_ID = orders.order_ID -> -> WHERE tanggal_pesan BETWEEN '2024-01-01' AND '2024-12-31'; +-----+ payment_method +-----+ Cashless Cash Cash Cash Cash Cashless Cashless Cash Cashless Cashless Cashless Cash +-----+ 140 rows in set (0.00 sec)</pre>
Tabel yang terlibat	Orders, Payment

Keterangan dan Insight	Dari hasil <i>query</i> di atas, 77 pesanan menggunakan pembayaran tunai atau <i>cash</i> sebagai metode pembayaran dan 63 pesanan menggunakan pembayaran nontunai atau <i>cashless</i> sebagai metode pembayaran <i>user</i> . Pada tahun 2024, 55% pesanan menggunakan metode pembayaran <i>cash</i> dan 45% pesanan menggunakan metode pembayaran <i>cashless</i> .
-------------------------------	--

3. Lima *driver* Grab Bike dengan rata-rata *rating* tertinggi.

Informasi	<i>Query</i> dapat menampilkan 5 <i>driver</i> Grab Bike dengan rata-rata <i>rating</i> tertinggi berdasarkan ulasan <i>rating</i> mereka.
Query	<pre>SELECT d.NIK, d.nama, ROUND(AVG(f.rating), 2) AS avg_rating FROM driver d JOIN orders o ON d.NIK = o.NIK JOIN grab_bike gb ON o.Order_ID = gb.Order_ID JOIN feedback f ON f.ulasan_ID = o.Order_ID WHERE f.rating IS NOT NULL GROUP BY d.NIK, d.nama ORDER BY avg_rating DESC LIMIT 5;</pre>
Hasil Query	<pre>+-----+-----+-----+ NIK nama avg_rating +-----+-----+-----+ 3292057518760786 Mahmud Sihombing 5.00 3299376266547216 Garan Wastuti 5.00 3225027280141846 Puti Ghaliyati Lailasari 5.00 3207322773938110 Dr. Vera Siregar 5.00 3235996650873814 Maimunah Permata, S.Psi 5.00 +-----+-----+-----+ 5 rows in set (0.00 sec)</pre>
Tabel yang terlibat	Driver, Orders, Grab_bike, Feedback
Keterangan dan Insight	Dari 248 data <i>driver</i> , hanya ada beberapa yang memiliki <i>rating</i> dan <i>rating</i> tersebut dijumlahkan dan dirata-rata. Lima <i>driver</i> dengan <i>rating</i> tertinggi ditampilkan pada hasil <i>query</i> dan kelima memiliki <i>rating</i> 5 dari 5.

4. Semua *user* yang belum pernah memberikan ulasan untuk *order* mereka.
(**WAJIB - set operation**)

Informasi	<i>Query</i> dapat menampilkan semua daftar pengguna (<i>user</i>) yang pernah melakukan pesanan Grab Bike, Grab Car atau Grab Express, tetapi belum pernah memberikan ulasan (<i>feedback</i>) untuk pesanan mereka.
Query	<pre>(SELECT u.email, u.nama_lengkap FROM user u JOIN orders o ON u.email = o.email JOIN grab_bike gb ON o.Order_ID = gb.Order_ID) UNION (SELECT u.email, u.nama_lengkap FROM user u JOIN orders o ON u.email = o.email JOIN grab_car gc ON o.Order_ID = gc.Order_ID) UNION (SELECT u.email, u.nama_lengkap FROM user u JOIN orders o ON u.email = o.email JOIN grab_express ge ON o.Order_ID = ge.Order_ID) EXCEPT (SELECT u.email, u.nama_lengkap FROM user u JOIN orders o ON u.email = o.email JOIN feedback f ON f.ulasan_ID = o.Order_ID WHERE f.tipe_feedback = 'user');</pre>

Hasil Query	<pre> +-----+-----+ email nama_lengkap +-----+-----+ putitiaradabukke157@outlook.com Puti Tiara Dabukke drs.evawahyudin,s.sos839@gmail.com Drs. Eva Wahyudin, S.Sos wanihastuti349@outlook.com Wani Hastuti bagyapermadi,s.ip339@mail.com Bagya Permadi, S.IP h.galakpuspasari706@mail.com H. Galak Puspasari mahdipranowo422@yahoo.com Mahdi Pranowo ir.ciaobellawahyuni955@gmail.com Ir. Ciaobella Wahyuni elisaramadan225@yahoo.com Elisa Ramadan darmanausamah899@mail.com Darmana Usamah corneliawasita797@mail.com Cornelia Wasita paramitanugroho719@mail.com Paramita Nugroho saktihariyah,s.pt681@outlook.com Sakti Hariyah, S.Pt dr.victoriahidayat547@mail.com Dr. Victoria Hidayat drs.julithamrin343@yahoo.com Drs. Juli Thamrin cemetiprasasta,s.ked808@outlook.com Cemeti Prasasta, S.Ked dr.dalimasirait191@gmail.com dr. Dalima Sirait ir.yoganugroho,m.kom.774@yahoo.com Ir. Yoga Nugroho, M.Kom. ir.patriciaprasetyo,m.kom.382@outlook.com Ir. Patricia Prasetyo, M.Kom. widyahasanaah,s.ked829@yahoo.com Widya Hasanaah, S.Ked digdayasihotang341@yahoo.com Digdaya Sihotang lalasuwarno409@gmail.com Lala Suwarno nabilalestari956@gmail.com Nabila Lestari vanesasihotang587@outlook.com Vanesa Sihotang tgg.balapatihidayanto391@mail.com Tgg. Balapati Hidayanto danusitorus478@yahoo.com Danu Sitorus wirdalestari123@gmail.com Wirda Lestari ellahakim511@yahoo.com Ella Hakim cahyatampubolon532@mail.com Cahya Tampubolon capapratama955@gmail.com Capa Pratama tiarapermadi298@outlook.com Tiara Permadi sutanasirwandafujiati,s.kom443@gmail.com Sutan Asirwanda Fujiati, S.Kom +-----+-----+ 31 rows in set (0.00 sec) </pre>
Tabel yang terlibat	User, Orders, Grab_bike, Grab_car, Grab_express, Feedback
Keterangan dan Insight	Data diatas menunjukkan <i>user</i> yang belum pernah memberikan <i>rating</i> pada <i>order</i> yang dipesan baik dari Grab Bike, Grab Car, maupun Grab Express. Hasil <i>query</i> menunjukkan terdapat 31 <i>user</i> , yang berarti 20.6% <i>user</i> belum pernah memberikan <i>rating</i> terhadap pesanannya.

5. Distribusi Kendaraan Listrik

Informasi	<i>Query</i> dapat menampilkan lima daerah dengan jumlah kendaraan berbahan bakar listrik terbanyak berdasarkan kode pada awal plat nomor kendaraan.
Query	<pre> SELECT LEFT(v.plat_nomor, 2) AS daerah, COUNT(*) AS jumlah_kendaraan_listrik FROM vehicle v WHERE v.tipe_bahan_bakar = 'listrik' GROUP BY daerah ORDER BY jumlah_kendaraan_listrik DESC LIMIT 5; </pre>

Hasil <i>Query</i>	<pre> +-----+-----+ daerah jumlah_kendaraan_listrik +-----+-----+ N 5 H 3 DA 3 DH 3 L 3 +-----+-----+ 5 rows in set (0.01 sec) </pre>
Tabel yang terlibat	Vehicle
Keterangan dan <i>Insight</i>	* catatan : nama daerah diambil dari penggalan 1 - 2 digit pertama di plat nomor. N untuk daerah Jawa Timur, H untuk Jawa Tengah, DA untuk Kalimantan Selatan, DH untuk Kupang, dan L untuk wilayah Jawa Timur. Karena kami tidak memiliki <i>database</i> lokasi yang berdasar kode plat, maka sementara kolom daerah direpresentasikan dengan 1 - 2 digit awal di plat nomor. Hasil <i>query</i> di atas menunjukkan daerah-daerah yang sudah lebih memahami pentingnya pengurangan emisi karbon. Lima daerah yang paling banyak memakai kendaraan tenaga listrik ditampilkan pada hasil <i>query</i>.

6. Korelasi Antara *Rating Driver* dan Frekuensi Penggunaan Kendaraan

Informasi	<i>Query</i> dapat menampilkan evaluasi apakah <i>driver</i> yang sering menerima pesanan cenderung memiliki <i>rating</i> yang lebih tinggi atau lebih rendah.
<i>Query</i>	<pre> SELECT d.NIK, d.nama AS nama_driver, COUNT(o.order_ID) AS total_pesanan, AVG(f.rating) AS rata_rata_rating FROM Driver d JOIN Vehicle v ON d.NIK = v.NIK JOIN Orders o ON d.NIK = o.NIK LEFT JOIN Feedback f ON o.order_ID = f.ulasan_ID GROUP BY d.NIK, d.nama ORDER BY total_pesanan DESC LIMIT 5; </pre>

Hasil Query	<pre> +-----+-----+-----+-----+ NIK nama_driver total_pesanan rata_rata_rating +-----+-----+-----+-----+ 3237298241558809 Shakila Rajata 3 3.3333 3224192548440961 Karimah Kusmawati 2 3.0000 3232810345698388 Unjani Kuswoyo, M.Ak 2 2.5000 3223984969853713 Kamila Prayoga 2 3.5000 3211007757454561 Drs. Gamblang Saptono, S.Kom 2 2.0000 +-----+-----+-----+-----+ 5 rows in set (0.01 sec) </pre>
Tabel yang terlibat	Driver, Vehicle, Orders, dan Feedback
Keterangan dan Insight	Dari 150 data <i>sample</i> sementara yang diambil, hasil mengurutkan <i>driver</i> dengan jumlah pesanan terbanyak dan kemudian ditampilkan rata-rata <i>rating</i> -nya. Dari hasil <i>query</i> dapat disimpulkan, semakin banyak <i>driver</i> mengambil pesanan, <i>rating</i> -nya cenderung menurun.

7. Distribusi Data Promo Terbanyak

Informasi	<i>Query</i> dapat menampilkan lima pengguna yang menggunakan promo terbanyak untuk pesanan mereka. Hasilnya mencakup email, nama lengkap pengguna, dan jumlah promosi yang digunakan, diurutkan dari yang terbanyak.
Query	<pre> SELECT u.email, u.nama_lengkap, COUNT(p.promo_code) AS jumlah_promo FROM user u JOIN promotion p ON u.email = p.email JOIN orders o ON u.email = o.email GROUP BY u.email, u.nama_lengkap ORDER BY jumlah_promo DESC LIMIT 5; </pre>
Hasil Query	<pre> +-----+-----+-----+ email nama_lengkap jumlah_promo +-----+-----+-----+ shakilapermadi632@gmail.com Shakila Permadi 5 r.a.cindyuyainah938@mail.com R.A. Cindy Uyainah 5 jamaliawacana923@yahoo.com Jamalia Wacana 4 evamansur531@mail.com Eva Mansur 3 dt.gandariyanti333@mail.com Dt. Ganda Riyanti 3 +-----+-----+-----+ 5 rows in set (0.01 sec) </pre>
Tabel yang terlibat	User, Promotion, Orders

Keterangan dan Insight	Data di atas menunjukkan lima <i>user</i> yang memiliki dan sudah memakai promo pada tiap <i>order</i> mereka. Dari hasil <i>query</i> , Shakila Permadi merupakan <i>user</i> yang sudah pernah menggunakan promo terbanyak yaitu 5 promo dalam tiap <i>order</i> .
-------------------------------	--

8. Lokasi dengan Pemesan Terbanyak

Informasi	<i>Query</i> dapat menampilkan lima lokasi yang paling sering digunakan sebagai lokasi <i>pickup</i> untuk pesanan. Hasilnya mencakup nama lokasi, kota, dan jumlah pesanan di lokasi tersebut, diurutkan dari yang terbanyak.
Query	<pre>SELECT l.nama_lokasi, l.kota, COUNT(o.Order_ID) AS jumlah_pesanan FROM location l JOIN orders o ON l.latitude = o.latitude_pickup AND l.longitude = o.longitude_pickup GROUP BY l.nama_lokasi, l.kota ORDER BY jumlah_pesanan DESC LIMIT 5;</pre>
Hasil Query	<pre>+-----+-----+-----+ nama_lokasi kota jumlah_pesanan +-----+-----+-----+ Perum Napitupulu Jakarta 4 Perum Widodo Hidayanto Jakarta 4 UD Simbolon (Persero) Tbk Jakarta 3 CV Purnawati Susanti (Persero) Tbk Jakarta 3 UD Andriani Prabowo (Persero) Tbk Jakarta 3 +-----+-----+-----+ 5 rows in set (0.00 sec)</pre>
Tabel yang terlibat	Location, Orders
Keterangan dan Insight	Data di atas menunjukkan lokasi yang paling sering menerima <i>order</i> atau menjadi <i>pickup location</i> . Hasil <i>query</i> menunjukkan 5 lokasi yang paling sering digunakan sebagai lokasi <i>pickup</i> dan yang paling banyak ada di Perum Napitupulu dan Perum Widodo Hidayanto dengan jumlah pesanan 4 <i>order</i> .

9. *Driver* dengan jumlah rekening terbanyak

Informasi	<i>Query</i> dapat menampilkan lima <i>driver</i> yang memiliki jumlah rekening terbanyak, beserta total jumlah rekening mereka.
<i>Query</i>	<pre>SELECT d.NIK, d.nama, COUNT(r.rekening) AS jumlah_rekening FROM driver d JOIN rekening r ON d.NIK = r.NIK GROUP BY d.NIK, d.nama ORDER BY jumlah_rekening DESC LIMIT 5;</pre>
Hasil <i>Query</i>	<pre>+-----+-----+-----+ NIK nama jumlah_rekening +-----+-----+-----+ 3210740068481182 Pangestu Siregar 3 3210031988820690 Taswir Mandala 3 3201748596253621 Ir. Nadine Lestari, S.Pt 3 3217908044403909 Tami Yuniar 3 3212567809376997 BaliJan Novitasari 3 +-----+-----+-----+ 5 rows in set (0.02 sec)</pre>
Tabel yang terlibat	Driver, Rekening
Keterangan dan <i>Insight</i>	Hasil <i>query</i> menunjukkan lima <i>driver</i> dengan jumlah rekening terbanyak yaitu 3 rekening per <i>driver</i> . <i>Driver</i> dapat memiliki lebih dari 1 rekening bank untuk mengalokasikan pendapatan mereka.

10. Statistik jumlah pesanan setiap bulannya

Informasi	<i>Query</i> akan memberikan gambaran tentang jumlah pesanan yang terjadi setiap bulan
<i>Query</i>	<pre>SELECT EXTRACT(YEAR FROM tanggal_pesan) AS tahun, EXTRACT(MONTH FROM tanggal_pesan) AS bulan, COUNT(order_ID) AS jumlah_pesanan FROM orders GROUP BY EXTRACT(YEAR FROM tanggal_pesan), EXTRACT(MONTH FROM tanggal_pesan) ORDER BY tahun DESC, bulan DESC;</pre>

Hasil Query	<pre> +-----+-----+-----+ tahun bulan jumlah_pesanan +-----+-----+-----+ 2024 11 10 2024 10 15 2024 9 14 2024 8 15 2024 7 14 2024 6 17 2024 5 13 2024 4 9 2024 3 10 2024 2 10 2024 1 13 2023 12 10 +-----+-----+-----+ 12 rows in set (0.01 sec) </pre>
Tabel yang terlibat	Orders
Keterangan dan Insight	Data di atas menunjukkan jumlah pesanan yang terjadi setiap bulannya. Dari 150 total pesanan sementara, bulan Juni tahun 2024 menjadi bulan dengan jumlah pesanan tertinggi, yaitu ada di angka 17 (11,33%). Sedangkan bulan dengan jumlah pesanan terendah adalah bulan April Tahun 2024, dengan total pesanan berada di angka 9 (6%).

11. Barang yang sering dikirim melalui Grab Express

Informasi	<i>Query</i> akan menampilkan lima jenis barang yang paling sering dikirim melalui Grab Express, beserta jumlah pengiriman untuk setiap jenis barang.
Query	<pre> SELECT ge.jenis_barang, COUNT(ge.Order_ID) AS jumlah_pengiriman FROM grab_express ge GROUP BY ge.jenis_barang ORDER BY jumlah_pengiriman DESC LIMIT 5; </pre>

Hasil Query	<pre> +-----+-----+ jenis_barang jumlah_pengiriman +-----+-----+ pecah_belah 10 barang_elektronik 9 makanan 9 dokumen 9 obat_obatan 7 +-----+-----+ 5 rows in set (0.00 sec) </pre>
Tabel yang terlibat	grab_express
Keterangan dan Insight	Data di atas menunjukkan lima jenis barang yang paling sering dikirim melalui Grab Express dan hasil <i>query</i> menunjukkan bahwa barang pecah belah adalah jenis barang yang paling sering dikirim dengan jumlah pengiriman 10 pesanan.

12. Korelasi Antara Diskon Promosi dan Ukuran Pesanan

Informasi	Menganalisis apakah pelanggan cenderung memanfaatkan promosi untuk pengiriman barang yang lebih berat atau lebih ringan.
Query	<pre> SELECT p.promo_code, MAX(p.diskon) AS diskon, COUNT(o.order_ID) AS total_pesanan, AVG(ge.berat_barang) AS rata_rata_berat_barang, MAX(ge.berat_barang) AS berat_terberat, MIN(ge.berat_barang) AS berat_teringan FROM Promotion p JOIN Orders o ON p.email = o.email JOIN Grab_express ge ON o.order_ID = ge.order_ID WHERE o.order_type = 'Grab_Express' GROUP BY p.promo_code ORDER BY rata_rata_berat_barang DESC; </pre>

Hasil Query	<pre> +-----+-----+-----+-----+-----+-----+ promo_code diskon total_pesanan rata_rata_berat_barang berat_terberat berat_teringan +-----+-----+-----+-----+-----+-----+ GRABCAR794 0.05 1 20 20 20 GRABNAIKAJAH540 0.60 1 20 20 20 BIKESERU786 0.30 1 20 20 20 GRABGACOR102 0.20 1 20 20 20 CARAYO206 0.60 1 20 20 20 CARAYO190 0.80 1 19 19 19 GRABHEMAT854 0.65 1 18 18 18 GRABGACOR890 0.50 2 18 19 17 GRABNAIKAJAH238 0.25 1 17 17 17 CARAYO146 0.55 1 17 17 17 BIKESERU14 0.80 1 17 17 17 GRABCAR433 0.20 1 17 17 17 GRABBIKE47 0.30 1 16 16 16 EXPRESSOK708 0.25 1 16 16 16 BIKESERU526 0.85 1 15 15 15 CARAYO370 0.20 2 14.5 16 13 GRABGACOR3 0.65 1 14 14 14 GRABEXPRESS753 0.05 1 13 13 13 GRABGACOR197 0.70 1 12 12 12 GRABNAIKAJAH823 0.70 2 12 4 20 GRABEXPRESS425 0.65 2 11.5 13 10 CARAYO606 0.55 1 11 11 11 BIKESERU454 0.20 1 10 10 10 GRABGACOR554 0.85 1 9 9 9 GRABNAIKAJAH416 0.40 1 8 8 8 GRABCAR762 0.55 1 8 8 8 GRABGACOR668 0.65 1 7 7 7 GRABBIKE107 0.50 1 6 6 6 BIKESERU585 0.05 1 6 6 6 GRABBIKE847 0.60 1 6 6 6 YUGRAB209 0.20 1 6 6 6 GRABGACOR2 0.40 1 6 6 6 GRABNAIKAJAH778 0.40 1 6 6 6 GRABGACOR741 0.30 1 5 5 5 GRABHEMAT966 0.70 1 5 5 5 GRABBIKE656 0.60 1 5 5 5 EXPRESSOK194 0.75 1 4 4 4 EXPRESSOK726 0.45 1 4 4 4 CARAYO399 0.40 1 4 4 4 GRABNAIKAJAH141 0.75 1 4 4 4 CARAYO85 0.85 1 4 4 4 GRABBIKE474 0.50 1 3 3 3 GRABEXPRESS324 0.55 1 3 3 3 GRABNAIKAJAH210 0.65 1 2 2 2 BIKESERU534 0.30 1 1 1 1 CARAYO80 0.75 1 1 1 1 +-----+-----+-----+-----+-----+-----+ 46 rows in set (0.00 sec) </pre>					
Tabel yang terlibat	Promotion, Orders, Grab_express					
Keterangan dan Insight	Data di atas menunjukkan bahwa setiap promo (dengan besaran yang berbeda sekalipun) memiliki frekuensi pemakaian yang relatif sama satu dengan yang lainnya.					

13. Data ulasan terbanyak berdasarkan kategorinya (WAJIB - Set operation)

Informasi	Memberikan informasi tentang <i>user</i> dan <i>driver</i> yang paling banyak memberikan ulasan, serta rerata <i>rating</i> yang diberikan oleh masing-masing.
Query	<pre> (SELECT 'User Paling Banyak Mengulas' AS kategori, u.email AS identitas, COUNT(*) AS jumlah, AVG(f.rating) AS rerata_rating FROM Ulasan u JOIN </pre>

	<pre>Feedback f ON u.ulasan_ID = f.ulasan_ID WHERE f.tipe_feedback = 'driver' GROUP BY u.email ORDER BY jumlah DESC LIMIT 1) UNION ALL (SELECT 'Driver Paling Banyak Mengulas' AS kategori, u.NIK AS identitas, COUNT(*) AS jumlah, AVG(f.rating) AS rerata_rating FROM Ulasan u JOIN Feedback f ON u.ulasan_ID = f.ulasan_ID WHERE f.tipe_feedback = 'user' GROUP BY u.NIK ORDER BY jumlah DESC LIMIT 1);</pre>												
Hasil Query	<table><tr><th>kategori</th><th>identitas</th><th>jumlah</th><th>rerata_rating</th></tr><tr><td>User Paling Banyak Mengulas</td><td>shakilapermadi632@gmail.com</td><td>4</td><td>2.7500</td></tr><tr><td>Driver Paling Banyak Mengulas</td><td>3240685069752060</td><td>2</td><td>4.0000</td></tr></table> 2 rows in set (0.00 sec)	kategori	identitas	jumlah	rerata_rating	User Paling Banyak Mengulas	shakilapermadi632@gmail.com	4	2.7500	Driver Paling Banyak Mengulas	3240685069752060	2	4.0000
kategori	identitas	jumlah	rerata_rating										
User Paling Banyak Mengulas	shakilapermadi632@gmail.com	4	2.7500										
Driver Paling Banyak Mengulas	3240685069752060	2	4.0000										
Tabel yang terlibat	Ulasan, feedback												
Keterangan dan Insight	Data di atas menunjukkan <i>user</i> dengan <i>email</i> shakilapermadi632@gmail.com telah mengulas sebanyak 4 kali, dengan rerata <i>rating</i> yang diberikan adalah 2,75. Hal ini menunjukkan bahwa ia cenderung memberikan <i>rating</i> rendah kepada <i>driver</i>. Sedangkan <i>driver</i> yang paling banyak mengulas adalah <i>driver</i> dengan NIK 3240685069752060, dengan total 2 ulasan. Dari rerata <i>rating</i> yang												

	diberikan (4,00), dapat disimpulkan <i>driver</i> tersebut cenderung memberikan <i>rating</i> tinggi kepada <i>user</i> .
--	---

14. Membuat *View* total_harga yang sudah dikalkulasikan dengan *discount voucher*
(**BONUS - advance SQL**)

Informasi	<i>Query</i> akan menampilkan informasi total_harga sesuai dengan jumlah <i>order</i> yang ada. Total_harga adalah harga awal yang sudah dikalkulasikan dengan <i>voucher</i> yang dimiliki <i>user</i>. Tampilkan lima <i>user</i> dengan total harga pesanan tertinggi berdasarkan <i>view</i> total_harga.
Query	<pre> CREATE VIEW total_harga AS SELECT o.order_ID, prom.promo_code, CASE WHEN o.order_type = 'grab_bike' THEN gb.harga_awal_motor WHEN o.order_type = 'grab_express' THEN ge.harga_awal_barang WHEN o.order_type = 'grab_car' THEN gc.harga_awal_mobil ELSE 0 END AS harga_awal, IFNULL(prom.diskon, 1) AS diskon, ROUND(CASE WHEN o.order_type = 'grab_bike' THEN gb.harga_awal_motor WHEN o.order_type = 'grab_express' THEN ge.harga_awal_barang WHEN o.order_type = 'grab_car' THEN gc.harga_awal_mobil ELSE 0 END * (1-IFNULL(prom.diskon, 1)), 2) AS total_harga FROM Orders o LEFT JOIN grab_bike gb ON o.order_ID = gb.order_ID LEFT JOIN grab_express ge ON o.order_ID = ge.order_ID LEFT JOIN grab_car gc ON o.order_ID = gc.order_ID LEFT JOIN Promotion prom ON o.email = </pre>

	<pre> prom.email; SELECT o.email, SUM(th.total_harga) AS total_harga_pesanan FROM total_harga th JOIN Orders o ON th.order_ID = o.order_ID GROUP BY o.email ORDER BY total_harga_pesanan DESC LIMIT 5; </pre>
Hasil Query	<pre> +-----+-----+-----+-----+-----+ order_ID promo_code harga_awal diskon total_harga +-----+-----+-----+-----+-----+ ORD001 GRABGACOR883 6193 0.85 928.95 ORD002 GRABHEMAT19 13074 0.60 5229.6 ORD003 CARAYO746 11259 0.10 10133.1 ORD004 BIKESERU246 7156 0.30 5009.2 ORD005 CARAYO996 8378 0.20 6702.4 +-----+-----+-----+-----+-----+ ORD145 GRABEXPRESS425 20000 0.65 7000 ORD146 GRABGACOR2 16000 0.40 9600 ORD147 GRABEXPRESS425 20000 0.65 7000 ORD148 BIKESERU526 23000 0.85 3450 ORD149 GRABNAIKAJAH141 11000 0.75 2750 ORD150 CARAYO85 11000 0.85 1650 +-----+-----+-----+-----+-----+ 150 rows in set (0.01 sec) +-----+-----+ email total_harga_pesanan +-----+-----+ cemetiprasasta,s.ked808@outlook.com 70235.4 jamaliawacana923@yahoo.com 69572.25 paulinwahyuni774@yahoo.com 53575.5 aisyahwidodo749@yahoo.com 53062.2 r.a.cindyuyainah938@mail.com 52609.5 +-----+-----+ 5 rows in set (0.01 sec) </pre>
Tabel yang terlibat	Orders, grab_bike, grab_express, grab_car, Promotion, total_harga (view)
Keterangan dan Insight	Dari <i>query</i> diatas, dapat disimpulkan bahwa dari 150 <i>order</i> , semua <i>user</i> yang tercatat sudah melakukan <i>order</i> pasti menggunakan promo. Tidak ada <i>user</i> yang tidak menggunakan promo saat melakukan pemesanan.

15. Statistik Deskriptif Vehicle (**BONUS - Statistik Deskriptif**)

Informasi	<i>Query</i> akan menampilkan <i>view</i> yang berisikan statistik deskriptif dari data numerik pilihan yaitu data pada tabel Vehicle.
Query	<pre> CREATE VIEW Statistik_Vehicle AS SELECT (SELECT MIN(kapasitas_kendaraan) FROM vehicle) AS Min_kapasitas, (SELECT MAX(kapasitas_kendaraan) FROM vehicle) AS Max_kapasitas, (SELECT FLOOR(AVG(kapasitas_kendaraan)) FROM vehicle) AS Avg_kapasitas, (SELECT tipe_bahan_bakar FROM vehicle GROUP BY tipe_bahan_bakar ORDER BY COUNT(*) DESC LIMIT 1) AS Modus_tipe_bahan_bakar, (SELECT COUNT(DISTINCT tipe_bahan_bakar) FROM vehicle) AS Unique_tipe_bahan_bakar, (SELECT COUNT(*) FROM vehicle WHERE tipe_bahan_bakar = (SELECT tipe_bahan_bakar FROM vehicle GROUP BY tipe_bahan_bakar ORDER BY COUNT(*) DESC LIMIT 1)) AS Frequency_Modus_tipe_bahan_bakar, (SELECT jenis_kendaraan FROM vehicle GROUP BY jenis_kendaraan ORDER BY COUNT(*) DESC LIMIT 1) AS Modus_jenis_kendaraan, (SELECT COUNT(DISTINCT jenis_kendaraan) FROM vehicle) AS Unique_jenis_kendaraan, (SELECT COUNT(*) FROM vehicle WHERE jenis_kendaraan = (SELECT jenis_kendaraan FROM vehicle GROUP BY jenis_kendaraan ORDER BY COUNT(*) DESC LIMIT 1)) AS Frequency_Modus_jenis_kendaraan FROM </pre>

	<pre>vehicle LIMIT 1;</pre>
	<pre>Select * from Statistik_Vehicle \G;</pre>
Hasil Query	<pre>mysql> Select * from statistik_vehicle \G; ***** 1. row ***** Min_kapasitas: 2 Max_kapasitas: 9 Avg_kapasitas: 3 Modus_tipe_bahan_bakar: Bensin Unique_tipe_bahan_bakar: 4 Frequency_Modus_tipe_bahan_bakar: 101 Modus_jenis_kendaraan: motor Unique_jenis_kendaraan: 2 Frequency_Modus_jenis_kendaraan: 127 1 row in set (0.00 sec)</pre>
Tabel yang terlibat	Vehicle
Keterangan dan Insight	<i>Categorical data</i> pada tabel Vehicle adalah tipe_bahan_bakar dan jenis_kendaraan, sedangkan <i>numerical data</i> pada tabel Vehicle adalah kapasitas kendaraan. Dari pengolahan data diatas, didapat bahwa kapasitas kendaraan maksimal yang tercatat di <i>database</i> adalah 9 dan kapasitas minimal kendaraan adalah 2. Dari data modus kendaraan, didapat bahwa 51,2% <i>driver</i> cenderung memiliki motor dibanding mobil sebagai kendaraan utama yang digunakan untuk pekerjaannya. Mengenai tipe bahan bakar, terdapat 101 (40,7%) kendaraan yang bahan bakar utamanya adalah bensin.

16. User Behavior - Payment Favorit (**BONUS - advance SQL**)

Informasi	<i>Query</i> dapat memperlihatkan data metode <i>payment</i> favorit dari <i>user</i>. <i>Payment</i> favorit didasari dari jumlah terbanyak di salah satu metode <i>payment</i>. <i>Query</i> ini akan menampilkan <i>user</i> yang sudah <i>order</i> minimal lebih dari satu kali.
Query	<pre>WITH OrderCount AS (SELECT o.email, COUNT(o.Order_ID) AS TotalOrders FROM Orders o GROUP BY</pre>

```

        o.email
    HAVING
        COUNT(o.Order_ID) > 1
),
PaymentCount AS (
    SELECT
        o.email,
        p.payment_method,
        COUNT(p.payment_ID) AS PaymentCount
    FROM
        Payment p
    INNER JOIN Orders o ON p.order_ID =
o.order_ID
    GROUP BY
        o.email, p.payment_method
),
PaymentComparison AS (
    SELECT
        pc1.email,
        pc1.payment_method AS FavoritePayment,
        pc1.PaymentCount,
        pc2.PaymentCount AS OtherPaymentCount
    FROM
        PaymentCount pc1
    LEFT JOIN PaymentCount pc2
        ON pc1.email = pc2.email AND
pc1.payment_method <> pc2.payment_method
),
ValidatedPayment AS (
    SELECT
        email,
        FavoritePayment
    FROM
        PaymentComparison
    WHERE
        PaymentCount >
COALESCE(OtherPaymentCount, 0)
)
SELECT
    vp.email,
    vp.FavoritePayment
FROM
    ValidatedPayment vp
INNER JOIN OrderCount oc ON vp.email = oc.email;

```

Hasil Query	<pre> +-----+-----+ email FavoritePayment +-----+-----+ lalasuwarno409@gmail.com Cash r.a.cindyuyainah938@mail.com Cash dt.gandariyanti333@mail.com Cashless gildasitorus342@gmail.com Cash darmanausamah899@mail.com Cash dalimansalahudin428@yahoo.com Cash zulfanuraini,s.ked101@outlook.com Cashless r.a.wulansaptono248@outlook.com Cash karenfarida391@gmail.com Cash evamansur531@mail.com Cashless aisyahwidodo749@yahoo.com Cashless sutannasrullahardianto625@yahoo.com Cashless shakilapermadi632@gmail.com Cashless gaduhmulyani738@outlook.com Cashless sutanwagenapitupulu119@yahoo.com Cash corneliawasita797@mail.com Cash widyafirgantoro578@outlook.com Cashless oktaprasetya260@outlook.com Cashless langgengsirait,s.sos391@outlook.com Cash dr.juliahutagalung166@yahoo.com Cashless elijanuar411@outlook.com Cash febimaheswara330@outlook.com Cash ghaliyatisiregar826@gmail.com Cash jamaliawacana923@yahoo.com Cash ulvamarpaung248@yahoo.com Cashless saadatzaakarnain141@yahoo.com Cash gastitampubolon521@outlook.com Cash drs.nilamrajasa,s.pt986@yahoo.com Cash yunirahayu,m.farm104@outlook.com Cashless +-----+-----+ 29 rows in set (0.00 sec) </pre>
Tabel yang terlibat	Orders dan Payment
Keterangan dan Insight	Asumsi payment_method favorit adalah metode pembayaran mayoritas yang dipilih <i>user</i> dalam histori pemesanan <i>user</i>. Dari 150 data sementara, terdapat 29 <i>user</i> yang terdeteksi memiliki metode pembayaran favorit. Terdapat 41,37 % yang memilih <i>cashless</i> sebagai metode pembayaran yang cocok untuk digunakan dan sekitar 58,63 % yang memilih metode pembayaran <i>cash</i> sebagai <i>daily use</i> nya (pembagi dari masing masing persentase adalah 150, jumlah data yang terdapat di <i>entity orders</i>). Terdapat dua kemungkinan mengapa <i>query</i> ini hanya menampilkan sedikit data. Kemungkinan pertama adalah terdapat banyak <i>user</i> yang hanya melakukan satu pesanan saja atau kemungkinan kedua adalah terdapat <i>user</i> yang melakukan maksimal dua kali pesanan, tetapi metode pembayaran yang inkonsisten.

17. Top 5 pelanggan tiap *tier*-nya beserta poin loyalitasnya. (**WAJIB - set operations**
dan **BONUS - advance SQL**)

Informasi	Daftar 5 pengguna teratas yang dibedakan berdasarkan <i>tier</i> yang juga diurutkan berdasarkan poin loyalitas untuk mengetahui distribusi & <i>gap</i> tiap <i>tier</i> .
Query	<pre> CREATE VIEW user_tier AS SELECT email, poin_loyalitas, CASE WHEN poin_loyalitas BETWEEN 0 AND 300 THEN 'Silver' WHEN poin_loyalitas BETWEEN 301 AND 500 THEN 'GOLD' WHEN poin_loyalitas > 500 THEN 'Platinum' END AS tier FROM user; (SELECT email, poin_loyalitas, tier FROM user_tier WHERE tier = 'Silver' ORDER BY poin_loyalitas DESC LIMIT 5) UNION (SELECT email, poin_loyalitas, tier FROM user_tier WHERE tier = 'Gold' ORDER BY poin_loyalitas DESC LIMIT 5) UNION (SELECT email, poin_loyalitas, tier FROM user_tier </pre>

	<pre> WHERE tier = 'Platinum' ORDER BY poin_loyalitas DESC LIMIT 5) ORDER BY poin_loyalitas DESC; </pre>
Hasil Query	<pre> +-----+-----+-----+ email poin_loyalitas tier +-----+-----+-----+ adeprastuti,s.ked907@gmail.com 600 Platinum aisyahwidodo749@yahoo.com 529 Platinum almirausada425@outlook.com 772 Platinum anitasaptono,s.pd746@yahoo.com 937 Platinum asmiantoprataamal90@outlook.com 288 Silver aswaniprasetya,s.ip636@yahoo.com 373 GOLD bagusriyanti226@mail.com 734 Platinum +-----+-----+-----+ warjiprasetya830@yahoo.com 406 GOLD widyafirgantoro578@outlook.com 15 Silver widyahasanah,s.ked829@yahoo.com 950 Platinum wirdalestaril23@gmail.com 65 Silver yunirahayu,m.farm104@outlook.com 741 Platinum zelayalaksmiwati,s.farm492@yahoo.com 618 Platinum zulfanuraini,s.ked101@outlook.com 44 Silver +-----+-----+-----+ 150 rows in set (0.01 sec) </pre> <pre> +-----+-----+-----+ email poin_loyalitas tier +-----+-----+-----+ paimanmaulana467@outlook.com 994 Platinum vanesasihotang587@outlook.com 989 Platinum r.m.manahpradana824@gmail.com 973 Platinum rahayuhakim957@outlook.com 963 Platinum carubmanullang751@gmail.com 960 Platinum jamaliawacana923@yahoo.com 499 GOLD elisaramadan225@yahoo.com 497 GOLD dalimansalahudin428@yahoo.com 465 GOLD karenfarida391@gmail.com 463 GOLD drs.evawahyudin,s.sos839@gmail.com 447 GOLD tiarapermadi298@outlook.com 294 Silver juliaawidiastuti959@yahoo.com 292 Silver asmiantoprataamal90@outlook.com 288 Silver kh.hasanagustina,m.kom.728@outlook.com 288 Silver digdayasihotang341@yahoo.com 281 Silver +-----+-----+-----+ 15 rows in set (0.01 sec) </pre>
Tabel yang terlibat	User_tier (view), user
Keterangan dan Insight	Dari hasil <i>query</i>, diambil 5 <i>user</i> teratas dengan <i>tier</i> platinum, 5 <i>user</i> teratas dengan <i>tier</i> gold, dan 5 <i>user</i> dengan <i>tier</i> silver. Dari rentang 0-300 poin, <i>tier</i>-nya silver. Dari rentang 301-500 poin, <i>tier</i>-nya gold. Dan jika lebih dari 500 poin, <i>tier</i>-nya platinum. Data menunjukkan bahwa <i>gap</i> antara top 5 platinum dengan top 5 gold cukup jauh dengan selisih sekitar 495 poin. Dan <i>gap</i> antara top 5 gold dengan top 5 silver cukup jauh dengan selisih sekitar 205 poin.

18. Produktivitas *Driver* Berdasarkan Usia (**BONUS - advance SQL**)

Informasi	Melihat apakah usia <i>driver</i> mempengaruhi performa mereka (dilihat dari jumlah pesanan dan <i>rating</i>).
Query	<pre> SELECT CASE WHEN YEAR(CURRENT_DATE) - YEAR(D.tanggal_lahir) < 25 THEN 'Kurang dari 25 Tahun' WHEN YEAR(CURRENT_DATE) - YEAR(D.tanggal_lahir) BETWEEN 25 AND 40 THEN '25 - 40 tahun' ELSE 'Lebih dari 40 Tahun' END AS kategori_usia_driver, COUNT(O.order_ID) AS jumlah_pesanan, ROUND(AVG(f.rating), 2) AS rata_rata_rating FROM `Driver` D JOIN `orders` O ON D.NIK = O.NIK JOIN `Feedback` F ON F.ulasan_ID = O.order_ID GROUP BY kategori_usia_driver ORDER BY jumlah_pesanan DESC; </pre>
Hasil Query	<pre> +-----+-----+-----+ kategori_usia_driver jumlah_pesanan rata_rata_rating +-----+-----+-----+ Lebih dari 40 Tahun 76 2.92 25 - 40 tahun 53 3.11 Kurang dari 25 Tahun 21 2.95 +-----+-----+-----+ 3 rows in set (0.00 sec) </pre>
Tabel yang terlibat	Driver, orders, feedback
Keterangan dan Insight	Dari 150 data sementara, <i>driver</i> dengan usia lebih dari 40 tahun memiliki jumlah pesanan terbanyak yaitu sekitar 50,6 % dari total data <i>orders</i>. Adapun kategori <i>driver</i> yang memiliki rata-rata <i>rating</i> tertinggi adalah <i>driver</i> yang termasuk di usia 25 - 40 tahun, hal ini menunjukkan bahwa <i>driver</i> dalam rentang usia ini cenderung mendapatkan penilaian yang lebih baik dari pelanggan dibandingkan dengan kategori usia lain. Lalu terdapat kategori <i>driver</i> yang memiliki jumlah pesanan paling sedikit, yaitu kategori <i>driver</i> yang termasuk kurang dari 25 tahun dengan jumlah pesanan sebanyak 21 dan rata-rata <i>rating</i> sebesar 2,95.

Daftar Pustaka

GeeksforGeeks. (2024, July 23). *Normal forms in DBMS*. GeeksforGeeks.

<https://www.geeksforgeeks.org/normal-forms-in-dbms/>

Tim Pengajar IF2040 Semester 1 TA 2024/2025 (2024). Relational Database Design Part 1 [Presentasi PowerPoint]. Diakses dari

https://cdn-edunex.itb.ac.id/65849-Database-Modeling-Parent-Class/300076-Minggu-11-Relational-Database-Design/1731924786093_IF2040---W11-1---Relational-Database-Design-pt1.pdf

Tim Pengajar IF2040 Semester 1 TA 2024/2025 (2024). Relational Database Design Part 2 [Presentasi PowerPoint]. Diakses dari

https://cdn-edunex.itb.ac.id/65849-Database-Modeling-Parent-Class/300076-Minggu-11-Relational-Database-Design/1732258438538_IF2040---W11-2---Relational-Database-Design-pt2.pdf

Tim Pengajar IF2040 Semester 1 TA 2024/2025 (2024). Relational Database Design Part 3 [Presentasi PowerPoint]. Diakses dari

https://cdn-edunex.itb.ac.id/65849-Database-Modeling-Parent-Class/301623-Minggu-12-Relational-Database-Design/1732600603474_IF2040---W12_1---Relational-Database-Design-pt3.pdf

Tim Pengajar IF2040 Semester 1 TA 2024/2025 (2024). Relational Database Design Part 4 [Presentasi PowerPoint]. Diakses dari

https://cdn-edunex.itb.ac.id/65849-Database-Modeling-Parent-Class/301623-Minggu-12-Relational-Database-Design/1732785639647_IF2040---W12_2---Relational-Database-Design-pt4.pdf

Pembagian Tugas

Nama Lengkap - NIM	Deskripsi Tugas
Mochamad Ikhbar A - 18223050	- Mengurus <i>entity</i> order, promotion, dan user. - Mendefinisikan bentuk normal di <i>entity</i> order, promotion, dan user. - Membuat <i>query/insight</i> yang menggunakan tabel order, user, dan statistik deskriptif. - Membuat laporan. - Mengatur ulang konfigurasi sql yang perlu diubah
Florecita Natawirya - 18223040	- Mengurus grab_bike, grab_car, grab_express, location. - Mendefinisikan bentuk normal dari grab_bike, grab_car, grab_express, dan location. - Membuat <i>query/insights</i> no 3, 4, 5, 7, 8, 9, dan 11. - Membuat laporan.
Muhammad Farhan - 18223004	- Mengurus vehicle, driver, dan rekening. - Mendefinisikan bentuk normal di entity vehicle, driver, dan rekening. - Membuat <i>query/insights</i> no 6, 12, 14, dan 17. - Membuat laporan.
Raditya Zaki Athaya - 18223086	- Mengurus <i>entity</i> feedback, ulasan, payment. - Mendefinisikan bentuk normal dari <i>entity</i> feedback, ulasan, dan payment. - Membuat <i>query/insights</i> no 10, 13, dan 18. - Membuat laporan.

Lampiran

Moments of Meeting

Asistensi Milestone 3

Hari	Kamis	Tanggal	12/12/2024
Kelas	K2	Kelompok	12
Waktu	16.00-17.00	Tempat	Daring (Google Meet)
Anggota Kelompok	NIM	Nama	
	18223004	Muhammad Farhan	
	18223040	Florecita Natawirya	
	18223050	Mochamad Ikhbar Adiwinangun	
	18223086	Raditya Zaki Athaya	
Nama Asisten	Yovanka Sandrina Maharaja (18222094)		

Hasil Asistensi		
No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Bonus itu sifatnya agar nilainya menjadi sempurna atau sebagai poin tambahan jika spesifikasi utama tidak terpenuhi?	Bonus sebagai poin tambahan aja.
2.	Dikatakan sudah mengerjakan bonus kalau sudah mengerjakan kedua poin, atau salah satu saja sudah bisa?	Kalau sudah kerjain 1 poin bonus, sudah termasuk bonus.
3.	Relasi ulasan sudah BCNF belum?	Bisa BCNF jadi FD nya ditrivialin saja. NIK, email, ulasan → NIK, email, ulasan
4.	Untuk bonus poin kedua harus melakukan pada setiap relasi?	Tidak hanya untuk 1 relasi saja.
5.	Bagian <i>query</i> ada yang kurang?	Sudah bagus, pastikan semua tabel harus digunakan. Dan kalimat soal diperjelas lagi.

Dokumentasi

